TIABENDAZOL + FLUDIOXONIL + METALAXIL - M + AZOXISTROBINA

Marcas comerciales: MAXIM QUATTRO - MAXIM QUATTRO SEMILLERO.

Nomenclatura Química:
tiabendazol: 2-(4-tiazolil-benzimidazol)
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato
Clasificación Química: bencimidazol + fenilpirrol + acilalanina + estrobilurina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida (que se utiliza como terápico para el tratamiento de las semillas).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Diplodia spp.)* Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Aspergillus spp.)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Golpe blanco (*Fusarium graminearum)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Podredumbre de tallo y raíz (*Fusarium verticillioides)*	70 - 100 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 800 - 1200 cm3/100 kg de semillas.
Soja	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Aspergillus spp.)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Podredumbre de la raíz y base del tallo (*Phytophthora sojae)*	70 cm3 /100 kg de semilla		Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 500 cm3/100 kg de semillas.
Maní	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping off y Enfermedades de las raíces (*Fusarium solani)* Damping-off	100 cm3/100 kg de semilla		Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. Volumen de dilución: 700-750 cm3/100 kg de semilla.

	(*Penicillium spp.)* Hongo del suelo (*Aspergillus flavus)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Podredumbre de la raíz y base del tallo (*Phytophthora sojae)* Podredumbre de las raíces (*Sclerotium rolfsii)* Sclerotinia (*Sclerotium minor)*			

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida de amplio espectro, que se utiliza como terápico para el tratamiento de las semillas de maíz, maní y soja. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades que afectan al cultivo durante la siembra y el almacenaje.
Combina en su formulación cuatro principios activos, con diferentes modos de acción y eficacia. Su acción sistémica y de contacto le permiten controlar distintas clases de patógenos.
Posibilita una mejor emergencia y sanidad integral de la plántula de maíz, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo. Puede ser utilizado dentro de un Programa de Manejo Integrado de Plagas.
La formulación para semilleros debe ser usada exclusivamente con el agregado de un colorante o polímero, o bien simultáneamente con otro terápico para tratamiento de semillas que posea color en su formulación.

Preparación:
Se debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando agua limpia a la dosis requerida de producto, hasta alcanzar el volumen de dilución (agua + producto), recomendado para cada tipo de semilla:

Maíz: 70-100 cm3 de producto + 730-1100 cm3 de agua, hasta alcanzar un volumen de dilución de 800-1200 cm3/100 kg de semilla.
Soja: 70 cm3 de producto + 430 cm3 de agua, hasta alcanzar un volumen de dilución de 500 cm3/100 kg de semilla.
Maní:100 cm3 de producto + 600-650 cm3 de agua, hasta alcanzar un volumen de dilución de 700-750 cm3/100 kg de semilla.

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total. Agitar el producto antes de abrir el envase.
-Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
-Adicionar otros productos compatibles uno a la vez, manteniendo constante la agitación y corroborando la correcta dilución.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Es una suspensión concentrada que debe ser aplicada sobre las semillas de maíz. Para obtener una buena protección de las semillas, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada una de ellas quede cubierta adecuadamente.
Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo o por lote (batch). No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.
El producto está especialmente diseñado para uso exclusivo en criaderos y/o semilleros. Debido a su presentación incolora, debe agregarse un colorante o polímero para tratamiento de semillas, o bien mezclarse con curasemillas coloreados.

Restricciones de uso:
Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de maíz, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): B1:1 (FRAC) + E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC) + C3:11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección, puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: > 5000 mg/kg
DL 50 dermal para ratas: > 5000 mg/kg
CL50 Inhalación aguda: > 2,55 mg/kg (ratas)

No irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda: No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es moderadamente tóxico para peces y crustáceos.
No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Prácticamente no tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.
Es virtualmente no tóxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MAXIM QUATTRO	SYNGENTA AGRO	36054	FS	30% + 3,75% + 3% + 1,5%	IV
MAXIM QUATTRO SEMILLERO	SYNGENTA AGRO	36031	FS	30% + 3,75% + 3% + 1,5%	IV